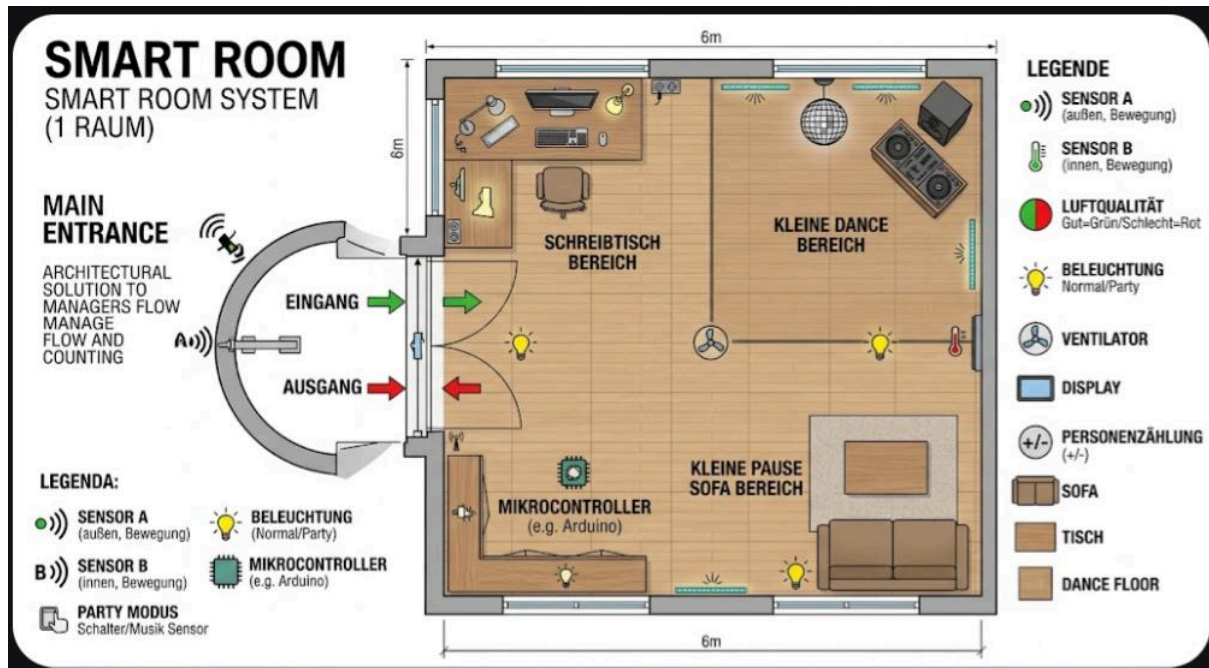


SMART ROOM SYSTEM



1. Ziel des Systems

Das Smart Room System automatisiert einen Raum basierend auf der Anwesenheit von Personen und der Umgebung.

Ziele:

- Automatische Lichtsteuerung
- Zählung der Personen im Raum
- Überwachung der Luftqualität
- Komfort und Energieeinsparung
- Visuelle Anzeige aller wichtigen Informationen

2. Hauptfunktionen

2.1 Personenzählung

- Zwei Sensoren am Eingang (Sensor A außen, Sensor B innen)
- vielleicht auch nur ein Sensor, aber von oben und die Richtung nach außen und Innen erkennt.

- System erkennt Bewegungsrichtung

Logik:

- $A \rightarrow B$ = Person betritt Raum $\rightarrow +1$
- $B \rightarrow A$ = Person verlässt Raum $\rightarrow -1$

Regel:

- Personenanzahl kann nicht unter 0 fallen
-

2.2 Automatische Tür (optional, noch nicht fest)

- Tür öffnet sich automatisch bei Erkennung einer Person
 - Tür schließt sich nach kurzer Zeit automatisch
-

2.3 Lichtsteuerung

Regeln:

- Wenn Personenanzahl $> 0 \rightarrow$ Licht AN
- Wenn Personenanzahl $= 0 \rightarrow$ Licht AUS

Zusätzlich:

- Anpassung der Helligkeit je nach Tageszeit
-

2.4 Luftqualitätssystem

Sensor misst Luftqualität (z. B. CO₂ oder Geruch)

Zustände:

- Gute Luft $\rightarrow$ grünes Licht
- Schlechte Luft $\rightarrow$ rotes Licht

Zusätzliche Reaktion:

- Bei schlechter Luft $\rightarrow$ Ventilator AN
 - Bei guter Luft $\rightarrow$ Ventilator AUS
-

2.5 Party-Modus

Aktivierung:

- Viele Personen im Raum
- Hohe Lautstärke (Musik erkannt)

Funktionen:

- Mehrfarbige Lichter
 - Dynamische Lichtwechsel
 - Raum wirkt wie Party-Umgebung
-

2.6 Display

Der Bildschirm zeigt:

- Uhrzeit
 - Temperatur
 - Luftqualität (gut/schlecht)
 - Personenanzahl
 - Systemstatus (Normal / Party / Leer)
-

3. Systemkomponenten

Hardware

- Mikrocontroller (z. B. Arduino oder Raspberry Pi)
 - 2 Bewegungssensoren (für Eingang)
 - Luftqualitätssensor
 - Temperatursensor
 - LEDs (weiß, rot, grün, RGB für Party)
 - Ventilator
 - Display
 - Optional: Motor/Servo für Tür
-

Software

- Steuerlogik für Sensoren
 - Ereignisverarbeitung (rein/raus)
 - Zustandssteuerung (Licht, Luft, Party)
 - Anzeige-Update für Display
-

4. Systemlogik (vereinfacht)

Personenerkennung

1. Sensor A aktiviert
 2. Wenn danach Sensor B → +1 Person
 3. Wenn nicht → ignorieren
 4. Sensor B aktiviert
 5. Wenn danach Sensor A → -1 Person
 6. Wenn nicht → ignorieren
-

Hauptregeln

- Personen > 0 → Licht AN
 - Personen = 0 → Licht AUS
 - Luft schlecht → rotes Licht + Ventilator AN
 - Luft gut → grünes Licht + Ventilator AUS
 - Viele Personen + Musik → Party-Modus
-

5. Erweiterungsmöglichkeiten

- App-Steuerung
 - Sprachsteuerung
 - Energieverbrauch anzeigen
 - Fenster-/Türsensoren
 - Individuelle Nutzerprofile
 - Heizung an: wenn kalt, sonst aus
-